

MP1 - Simulación de colas de atención al público

Simulación de sistemas de atención utilizando teoría de colas

Presentado por:

Marlyn Nathalia Mora Riascos
Marilyn Melissa Micanquer Laguna
Juan Felipe Vergara Arcila
Andersson Santiago Guamialamag Guama
John Sebastian Jojoa Luna

Presentado a:

German Augusto Osorio Zuluaga

Universidad Nacional de Colombia
Estructura de Datos
20 de mayo de 2026

1. Introducción

La teoría de colas permite analizar sistemas donde múltiples usuarios esperan atención por parte de uno o varios servidores. Este tipo de modelos es utilizado en bancos, hospitales, supermercados y sistemas computacionales.

En este proyecto se desarrolló una simulación en Python para modelar un sistema de atención bancaria con tres cajeros. Se compararon dos estrategias de atención: una cola única para todos los clientes y tres colas independientes, una por cada cajero.

La simulación fue implementada utilizando programación orientada a objetos y estructuras FIFO (*First In First Out*). Además, se utilizaron distribuciones probabilísticas basadas en un artículo científico para obtener resultados más cercanos a un entorno real.

Finalmente, se analizaron métricas como el tiempo promedio de espera, la cantidad de clientes atendidos y la utilización de los cajeros.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Desarrollar una simulación en Python de un sistema de atención al público utilizando teoría de colas para comparar la eficiencia entre una cola única y un sistema de tres colas independientes.

2.2. Objetivos Específicos

- Modelar el proceso de llegada y atención de clientes.
- Implementar estructuras FIFO para representar las colas.
- Simular el funcionamiento de tres cajeros durante una jornada laboral.
- Comparar métricas como tiempo de espera, utilización y clientes atendidos.
- Analizar la eficiencia entre los dos modelos de atención implementados.

3. Consulta de Información

Para obtener parámetros cercanos a un sistema real, se consultó el artículo científico:

Simulation and Analysis of Queues in Banks: A Case Study of an Agency in the Southern State of Rio de Janeiro.

https://drive.google.com/file/d/1ETNe1TkF71_kRZMGTwcZ_L6Q2DJf4xGM/view?usp=sharing

El estudio analiza el comportamiento de colas en una entidad bancaria utilizando simulación de eventos discretos y teoría de colas.

A partir de este artículo se tomaron como referencia los tiempos promedio entre llegadas de clientes y los tiempos de atención utilizados en el desarrollo de la simulación.

La Figura 1 presenta las distribuciones probabilísticas y parámetros utilizados en el estudio consultado.

Description		Parameters
E1	Arrival of customers for conventional service	Weibull (average: 1.46 e deviation: 0.747) min – 11:00 a.m. - 12:00 p.m.
		12 * Beta (average: 0.539 e deviation 3.19) min – 12:00 p.m. - 13:00 p.m.
		15 * Beta (average: 0.335 e deviation: 2.44) min – 13:00 p.m. - 14:00 p.m.
		Weibull (average: 1.44 e deviation: 0.814) min – 14:00 p.m.- 15:00 p.m.
		Lognormal (average: 1.71 e deviation: 3.19) min – 15:00 p.m.- 16:00 p.m.
F1	Location for conventional service queue	Infinite capacity
F2	Conventional service	-0.001 + Exponential (average: 3.67) min – 11:00 a.m. – 12:00 p.m.
		-0.001 + Exponential (average: 3.37) min – 12:00 p.m. - 13:00 p.m.
		15 * Beta (average: 0.62 e deviation: 2.85) min – 13:00 p.m. - 14:00 p.m.
		Gama (average: 4.41 e deviation: 0.614) min – 14:00 p.m. - 15:00 p.m.
		-0.001 + Exponential (average: 2.98) min – 15:00 p.m. - 16:00 p.m.
F3	Location to exit	Infinite capacity
R1	Conventional service	4 service desks

Figura 1: Distribuciones probabilísticas y parámetros utilizados en el sistema bancario analizado.

De acuerdo con el artículo, los tiempos entre llegadas de clientes presentaron medias aproximadas entre 1.44 y 1.71 minutos. Asimismo, los tiempos de atención presentaron valores promedio cercanos a 3.54 minutos.

Con base en esta información, en la simulación desarrollada se utilizaron distribuciones exponenciales para modelar tanto las llegadas de clientes como los tiempos de servicio, permitiendo representar un comportamiento más cercano a un entorno real.

4. Metodología

La simulación fue desarrollada en Python utilizando programación orientada a objetos y estructuras de datos tipo FIFO (*First In First Out*).

El sistema modela la atención de clientes en una entidad bancaria compuesta por tres cajeros. La simulación se ejecutó durante una jornada laboral de 8 horas y compara dos modelos de atención:

- Cola única.

- Tres colas independientes.

Los tiempos entre llegadas y los tiempos de atención fueron generados mediante distribuciones probabilísticas basadas en los parámetros obtenidos del artículo científico consultado.

La Figura 2 presenta la lógica general implementada en el programa desarrollado.

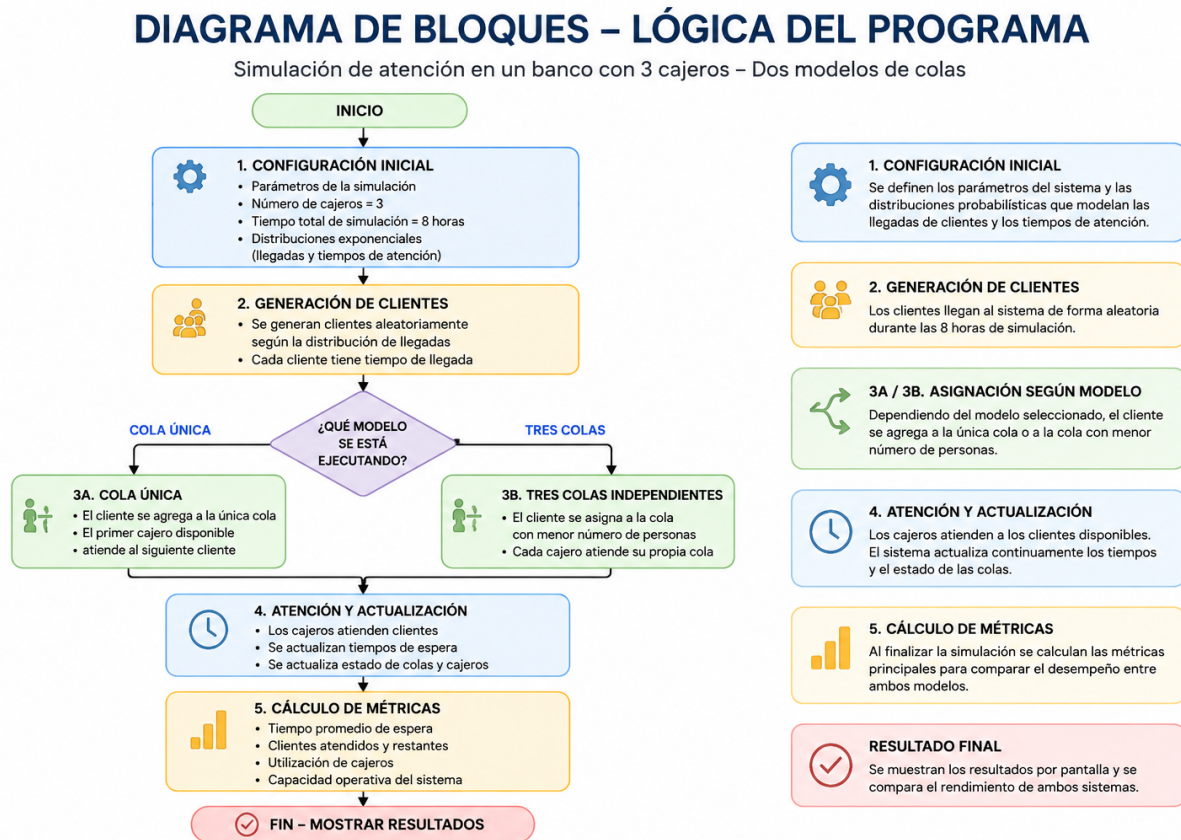


Figura 2: Diagrama de bloques del funcionamiento general del programa.

El programa fue organizado en tres bloques principales.

En el primer bloque se definieron los parámetros generales de la simulación y las clases utilizadas para representar los clientes, cajeros y colas.

En el segundo bloque se desarrollaron las funciones encargadas de ejecutar los modelos de cola única y múltiples colas, incluyendo la generación de clientes, asignación de colas y atención por parte de los cajeros.

Finalmente, en el tercer bloque se realizaron múltiples ejecuciones de la simulación y se calcularon métricas como el tiempo promedio de espera, utilización de los cajeros, clientes atendidos y capacidad operativa del sistema.

5. Resultados

Después de ejecutar múltiples simulaciones para ambos modelos de atención, se obtuvieron las métricas mostradas en la siguiente Figura:

```
=====
RESULTADOS FINALES
=====

COLA ÚNICA
Espera promedio: 2.63 minutos
Tiempo promedio servicio: 3.52 minutos
Clientes atendidos promedio: 312
Clientes restantes promedio: 6
Utilización promedio cajeros: 76.10%

Capacidad operativa:
Atención total del sistema: 39 clientes/hora
Atención promedio por cajero: 13 clientes/hora

TRES COLAS
Espera promedio: 5.51 minutos
Tiempo promedio servicio: 3.60 minutos
Clientes atendidos promedio: 303
Clientes restantes promedio: 4
Utilización promedio cajeros: 75.90%

Capacidad operativa:
Atención total del sistema: 38 clientes/hora
Atención promedio por cajero: 13 clientes/hora

Conclusión: La cola única fue más eficiente.
```

Figura 3: Resultados obtenidos durante la ejecución de la simulación.

El código fuente completo en Python de la simulación puede consultarse en el siguiente enlace:

https://github.com/mmorari-cmyk/EstructuraDeDatos/blob/main/finalPROYECTO_ESTRUCTURAS_DE_DATOS.ipynb

Los resultados muestran que el sistema de cola única presentó un mejor desempeño general en comparación con el modelo de tres colas independientes.

En el sistema de cola única se obtuvo un menor tiempo promedio de espera y una mayor cantidad de clientes atendidos. Asimismo, la utilización promedio de los cajeros fue ligeramente superior.

Por otro lado, el modelo de múltiples colas presentó mayores tiempos de espera debido al desbalance generado entre los cajeros, ya que algunos podían permanecer desocupados mientras otros mantenían acumulación de clientes.

6. Comparación y Análisis

La Tabla 1 presenta una comparación entre los resultados obtenidos en la simulación desarrollada y algunos valores reportados en el artículo científico utilizado como referencia.

Métrica	Sistema Real	Cola Única	Tres Colas
Tiempo promedio de espera	1.4666 min	2.63 min	5.51 min
Tiempo promedio de servicio	3.5440 min	3.52 min	3.60 min
Utilización de cajeros	50.07 %	76.10 %	75.90 %
Clientes en cola	0.1614 prom.	6	4
Clientes atendidos por hora	No reportado	39	38

Cuadro 1: Comparación entre los resultados del artículo científico y la simulación desarrollada.

Es importante aclarar que los valores correspondientes a la columna “Sistema Real” fueron obtenidos del artículo científico consultado y utilizados como referencia para comparar el comportamiento general de la simulación desarrollada.

Aunque el artículo no evalúa específicamente modelos de cola única o múltiples colas, sí proporciona métricas reales relacionadas con tiempos de espera, utilización y congestión del sistema.

Los resultados obtenidos muestran un comportamiento consistente con la teoría de colas.

El modelo de cola única presentó menores tiempos de espera y una mayor capacidad de atención debido a que los clientes son asignados dinámicamente al primer cajero disponible, permitiendo un mejor balance de carga entre los servidores.

Por otro lado, el sistema de tres colas independientes presentó mayores tiempos de espera y una menor capacidad de atención debido al desbalance generado entre las colas, ocasionando acumulación de clientes en determinados cajeros.

Asimismo, se observó que un incremento en la utilización de los cajeros produce un aumento en los tiempos promedio de espera, comportamiento esperado en sistemas reales de atención al público.

Aunque los resultados no coinciden exactamente con los valores reportados en el artículo científico, las tendencias observadas presentan un comportamiento similar respecto a la relación entre utilización, congestión y eficiencia operativa.

7. Discusión y Conclusiones

Los resultados obtenidos permitieron evidenciar cómo la organización de las colas influye directamente en la eficiencia de un sistema de atención al público.

El modelo de cola única presentó un mejor desempeño operativo debido a que los clientes son distribuidos dinámicamente entre los cajeros disponibles, reduciendo los tiempos muertos y mejorando el balance de carga del sistema.

Por otro lado, el sistema de múltiples colas presentó mayores tiempos de espera y una menor capacidad de atención debido al desbalance generado entre las colas, ocasionando acumulación de clientes en determinados cajeros.

Asimismo, se observó que el incremento en la utilización de los cajeros produce un aumento en los tiempos promedio de espera, comportamiento esperado en sistemas reales de teoría de colas.

Aunque los resultados obtenidos no coinciden exactamente con los valores reportados en el artículo científico utilizado como referencia, las tendencias observadas presentan un comportamiento coherente respecto a la relación entre utilización, congestión y eficiencia operativa.

Finalmente, la simulación desarrollada permitió modelar correctamente un sistema de atención bancaria utilizando estructuras FIFO, programación orientada a objetos y distribuciones probabilísticas, demostrando que el modelo de cola única ofrece un mejor desempeño general en comparación con el sistema de múltiples colas.

8. Referencias

- Artículo guía:

https://drive.google.com/file/d/1ETNe1TkF71_kRZMGTWcZ_L6Q2DJf4xGM/view?usp=sharing